No.

Date

2.2 半导体激光原理实验

2026.3.17

1. 实验目的

理解半导体激光的产生原理和光束特性，掌握其准直和整形的方法，测量其基本光束特性和发光波长的温度依赖关系。

2. 实验要求

(1) 了解半导体激光器功率-激励电流的温度依赖特性，以及远场分布曲线的功率依赖特性。

(2) 理解半导体激光的光束特性，掌握其准直和整形的方法。

(3) 认识激光的偏振特性，掌握其测量原理和方法。

(4) 了解半导体激光波长的温度依赖特性。

3. 实验原理

3.1

3.2 半导体激光器基本结构和工作原理

3.2.1 半导体激光二极管与发光二极管的异同

类似于LED，通过半导体材料中电子-空穴对复合所获得的对外能量产生光，半导体激光二极管在高注入电流的情下，电子-空穴对密度的增加可实现粒子数反转，从而产生激光发射。

3.2.2 激光出射的两个条件

增益条件——通过泵浦增益介质实现粒子数反转。

相位条件——通过设置激光谐振腔获得往返传播的相位匹配。

3.2.3 双异质结结构

不管是电子还是空穴都易于进入GaAs层而难于溢开，提高电子-空穴密度

使之容易实现粒子数反转，进而有利于获得激光输出。

同时，双异质结也是一种光限制结构。

3.2.4 基本结构

一般采用条形结构，有利于增大激励电流密度，减小阈值电流，防止产生高阶横模。

3.3 主要类型

3.3.1 F-P型半导体激光器

谐振腔两端是通过半导体解离面构成的F-P腔，其纵模间距 $\Delta\nu_L = \frac{c}{2nL}$

3.3.2 DFB与DBR型半导体激光器

一种提反馈式半导体激光器，利用某些波长因周期结构引起的衍射特性，衍射光指向特定方向的现象而制成（光栅置于有源区内）

一种提分布布拉格反射式半导体激光器，利用周期结构的布拉格反射原理，利用波导内设置的衍射光栅与反射满足布拉格反射条件的一定波长的光现象制成（光栅置于有源区内）

3.4 光增益和光反馈

在半导体激光器中，当注入有源区的载流子浓度超过一定值之后可以产生粒子数反转，此时，进入激活区的光信号载流子受激辐射增益产生光放大。

增益为：$G = \exp(gL)$ L为传播距离，g为增益系数

反射率：$R = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2$

阈值条件：$g \geq \alpha_m + \frac{1}{2L}\ln\left(\frac{1}{R_1 R_2}\right)$ 增益大于损耗

相位条件：$\nu = \frac{mc}{2nL}$ 形成稳定模式

3.5 阈值电流，P-I曲线和量子效率

只有当阈值电流达到时，谐振增益克服损耗

测量 P-I 曲线可以测出 I_{th} 以及 P-I 曲线随温度变化

· 双直线拟合法 · 直线拟合法 · 二次微分法

量子效率：$\eta = \frac{\Delta P}{\Delta I}$

总光电转化效率：$\eta_{tot} = \frac{P_o}{IV_{in}}$

4. 实验装置

见实验操作手册

5. 实验内容

5.1 基本特性测量 P-I：

· 开启电源，调激励电流，用红外显示卡观察

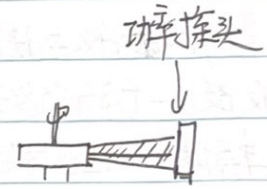
· 使激光功率计探头靠近输出窗口并居中放置

· 分别在 25°C / 15°C 下测量 P-I 曲线

功率-转角：

· 放置 S 对探头在导轨中适当位置，记录出光口与探头之间的距离

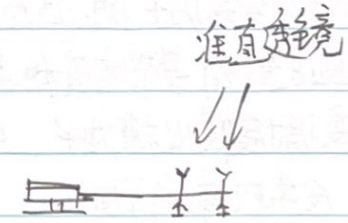
· 在高、低激励电流条件下测量 功率-转角依赖关系



光束形状：

· 用白屏/白纸放置于光路中不同位置

· 拍摄出不同距离时的光束形状



5.2 光束整形

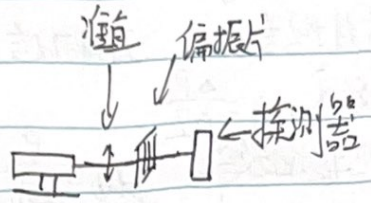
· 摆出光路

· 调节准直透镜与出光口的距离 · 调节合适的距离使后获实现近似圆形平行出光斑输出 · 利用白屏拍摄整形后的光斑形状

6.3 偏振特性和波长的温度依赖特性.

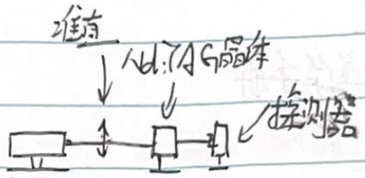
偏振:

- 准直透镜、偏振片、光电探测器
- 调节激励电流，转动偏振片，记录透射功率随转角的变化



温度依赖

- 搭好光路，
- 调整准直.
- 调节温度，稳定后读数



- 调节Nd:YAG晶体，使激光居中通过
- 得到温度-透过功率曲线

6. 思考题

1) ~~准直~~ 整平为什么无法得到圆形光斑？

柱透镜仅改变一个方向的发散角，很难在两个方向都完全准直

2) 为什么半导体一般都有很大的发散角？

有源层尺寸小，导致衍射效应明显，发散角大

3) 为什么半导体激光器光束形状为椭圆分布？

有源层在垂直结方向与平行结方向的尺寸差异大导致衍射发散角不同

4) 为什么发光波长随温度对激励电流变化？

温度影响禁带宽度和导致跃迁能量变化，同时影响材料折射率，改变谐振腔纵模波长，电流也引起温度变化

5) 反常现象的原因？

波长变化，进入Nd:YAG晶体的吸收区，探测器接收的功率下降

No.

Date

P-I

I/mA	P(25°C)/mW	P(15°C)/mW
0	0.0	
5	0.0	
10	0.0	
15	0.0	
20	0.0	0.0
25	0.0	
30	0.0	
35	0.0	
35	0.4	1.2
40	4.8	6.4
45	8.8	10.4
50	13.2	14.8
55	17.6	19.2
60	22.0	23.6
65	27.2	28.8
70	31.6	33.2
75	36.0	38.0
80	40.4	42.4
85	44.4	46.8
90	50.0	52.0
95	54.4	56.4
100	58.8	61.2
105	63.2	65.6
110	67.6	70.0
115	72.8	75.2
120	77.2	79.6

接头-出光口距离：20.0cm

高：100mA

低：50mA

转角/°	功率(高)(mV)	功率(低)(mV)	转角/°	功率(高)(mV)	功率(低)(mV)
40	0.7	-0.6	-2	48.9	12.1
38	1.5	0.0	-4	36.9	9.6
36	2.0	0.1	-6	29.1	7.2
34	2.5	0.2	-8	22.5	5.6
32	3.1	0.4	-10	18.9	4.5
30	3.9	0.6	-12	16.6	3.7
28	4.6	0.8	-14	13.3	3.1
26	6.6	1.2	-16	10.4	2.5
24	8.0	1.5	-18	8.7	1.7
22	9.5	1.8	-20	7.0	1.4
20	11.4	2.5	-22	5.9	1.2
18	13.6	3.1	-24	4.7	0.8
16	16.9	3.8	-26	3.7	0.5
14	21.7	5.1	-28	2.9	0.4
12	26.4	6.4	-30	2.2	0.1
10	34.3	8.1	-32	1.6	0.0
8	43.4	10.6	-34	1.3	-0.2
6	53.7	13.4	-36	0.9	-0.3
4	61.1	15.4	-38	0.4	-0.4
2	63.8	16.3	-40	0.0	-0.6
0	59.6	14.8			

No.

Date

$I=30mA$

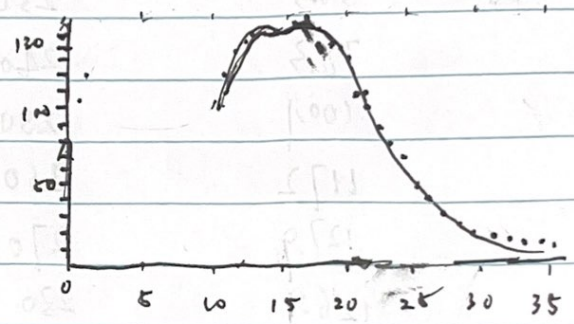
转角/°	功率/(mV)	转角/°	功率/mV
0	0.2	190	5.3
10	5.4	200	18.1
20	17.4	210	39.0
30	33.8	220	62.5
40	56.5	230	82.9
50	78.3	240	96.9
60	100.1	250	114.8
70	117.2	260	122.9
80	127.9	270	124.6
90	126.9	280	119.0
100	121.3	290	106.4
110	108.0	300	83.9
120	90.1	310	67.7
130	68.1	320	46.2
140	49.2	330	27.6
150	28.4	340	11.8
160	11.6	350	2.3
170	2.3	360	0.4
180	0.4		

I = 40mA

I = 123mA

温度/℃	New ↓	坪 mV
35	90	15.2
34	92	17.7
33	254	20.1
32	319	22.8
31	367	24.3
30	498	26.7
29	556	27.3
28	618	30.1
27	626	39.3
26	624	44.8
25	621	63.5
24	378	73.8
23	382	82.6
22	383	94.0
21	786	109.4
20	774	118.6
19	782	124.3
18	1197	131.1
17	1217	129.3
16	1351	138.3
15	1357	133.6 ←
14	1387	135.4
13	1391	136.6

New ↓		
12	1389	129.3
11	1373	120.5
10	1320	104.1



2026-3-17